

引文格式:杨雪,王龙帅,殷文彦,等. 点云建模技术在部件级古建筑构件三维可视化中的应用[J]. 北京测绘, 2025, 39(1):54-60.

Reference format: YANG Xue, WANG Longshuai, YIN Wenyan, et al. Application of point cloud modeling technology in three-dimensional visualization of ancient building components[J]. Beijing Surveying and Mapping, 2025, 39(1):54-60.

DOI: 10.19580/j.cnki.1007-3000.2025.01.009

点云建模技术在部件级古建筑构件三维可视化中的应用

杨 雪 王龙帅 殷文彦 黄 钻
(北京市勘察设计研究院有限公司, 北京 100039)

[摘 要] 古建筑保护是传统文化继承与发展的一项重要课题,构建古建筑的精细三维模型对古建筑保护有着不可替代的作用。为了解决古代木质建筑结构复杂、建筑细部结构数据获取难度较大、模型构建困难等问题,本文采用站式三维激光扫描技术与手持式三维激光扫描技术相结合的方式,将取得的多元点云数据,通过点云坐标转换、配准、分割等技术手段进行处理,进而获取古代木质建筑台基、木构框架、屋顶等部件的结构数据。以此为基础构建古代木质建筑各部件的三维模型,通过模型组装,实现具有完整结构的古建筑建模。本文以朗润园为例,构建中心三栋建筑的三维模型,模型与建筑物结构的吻合度较好,精度较高。由此证明三维激光扫描技术应用于古建筑测绘具有可行性,且有成本低、效率高、精度高的特点,能够为古建筑的维护修缮以及仿古建筑的重建提供基础资料,为建立文物保护综合系统提供完整的空间信息基础。可为后续研究提供理论参考和技术支持。

[关键词] 古建筑;三维激光扫描;建模;文物保护

[中图分类号] P225.2

[文献标识码] A

[文章编号] 1007-3000(2025)01-0054-07

0 引言

古建筑作为一种传统文化的传承形式,是中国历史的重要见证,是不可再生的历史文化遗产资源^[1-2]。

中国古建筑以木架构为主,造型精美、结构精妙,形成了独立完整的营造体系。这些古建筑的外形很难通过球、圆柱、圆锥等标准几何形状直接进行描述,而是由斗、拱、椽、檩、梁架等构件榫卯拼接而成,各构件本身互相遮挡,并且具有复杂的连接关系^[3]。因此,中国古建筑的三维建模问题相对于一般三维建模问题更加复杂,需要更为精确的尺寸及位置信息。

三维激光扫描技术通过高速激光对物体表面快速扫描,记录目标物体表面的数据点,由此获得三维点云数据。三维点云数据包含了目标模型的表面颜色和空间点信息。通过这些信息可以从各个视角立体、全方位地观察分析物体,因此成为三维重建应用的基础^[4-5]。

目前在古建筑保护和可视化展示领域,三维激光扫描技术是应用最为广泛的三维重建技术^[6]。相对于二维图像,古建筑的三维模型可以更加直观地对其外形、结构以及营造方式等信息进行表达,并支持古建筑在图形空间的数字孪生和交互应用^[7]。

本文采用站式三维激光扫描技术与手持式

[收稿日期] 2024-02-23

[基金项目] 北京市自然科学基金(4214069)

[作者简介] 杨雪(1994—),女,北京人,硕士,工程师,从事工程测量工作。

E-mail: 992881716@qq.com

三维激光扫描技术相结合的方式,将取得的多元点云数据,通过点云坐标转换、配准、分割等技术手段进行处理,进而获取古代木质建筑台基、木构框架、屋顶等部件的结构数据。以此为基础构建古代木质建筑各部件的三维模型,通过模型组装,实现具有完整结构的古建筑建模。这些模型能够应用于古建筑保护和数字化展示等领域,为建立文物保护综合系统提供了完整的空间信息基础。

1 技术路线

三维激光扫描技术基于激光测距原理,使用扫描仪获取目标地物表面大量点位的反射率及坐标等信息,通过获取的点云数据创建被测物体三维模型,是一种全自动测量技术^[8]。三维激光扫描技术构建模型的操作流程主要包括数据的外业获取及内业处理两部分。

外业通过现场踏勘获取目标区域的现场状况,并根据现场状况设计扫描方案。后续通过控制点布设以及三维激光扫描获取目标区域的完整点云,并与实际的地理位置和物体尺寸精确对应。

内业使用外业扫描获取的点云数据,通过去噪、坐标变换、点云拼接等预处理技术,将扫描得到的多个点云数据合并成一个完整的点云,并通过点云构建目标地物的三维模型。

通过三维激光扫描技术获取被测物体表面点云并构建模型的技术路线如图1所示。

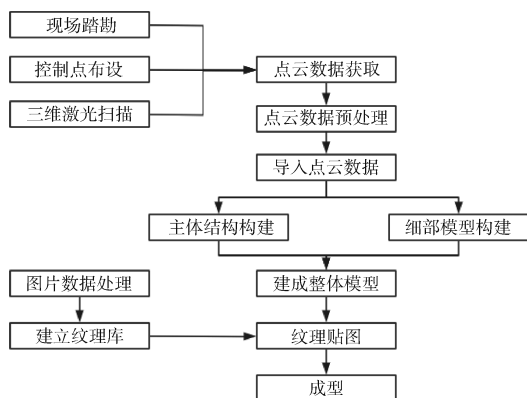


图1 点云建模流程

2 关键技术研究

2.1 古建筑结构处理

我国古代木质结构建筑大多结构复杂,有着三段式结构的重要特征,地上部分构成大多分为

台基与基础、木构框架、屋顶三部分^[9]。

台基层又可以拆分为台基与柱础两部分,台基是木结构古建筑柱基以下地面以上用砖石砌成的平台,是用以承托建筑物主体结构荷载的底座。台基按等级可分为普通台基、须弥座台基和最高级台基。

梁柱或木造部分是木结构古建筑结构体系中的主要承重部分,其主要包括柱、梁、枋、檩、斗拱等构件,也称大木作,是决定木构古建筑外观、形体的决定性因素。在模型的构建中,能够精确表达大木作的结构尺寸,对于模型的整体效果有着决定性意义^[10]。

木质结构建筑的屋顶大多举折、屋面起翘,屋顶的设计起到快速排泄屋顶积水、保护梁柱构架和斗拱铺作的作用。

基于建筑物复杂的结构及繁复的雕花细节,本次采用站式三维激光扫描技术获取大面积点云信息,结合手持式三维激光扫描仪进行细节补充的数据采集方法,可获取目标建筑物的高精度点云数据。使用三维激光点云为数据源构建模型能够很好地表现古建筑的原貌,提高建模的质量和效率,为古建筑的高精度建模提供数据基础。

由于古建筑结构复杂,整体建模难度较大,因此各部件采用分别建模的方式。为明确朗润园内部构造,梳理各部分建模顺序,将朗润园以大木作、小木作、瓦作、石作、墙与砖作等进行分类,如图2所示。经拆解分析,大多数构件可从点云数据中直接获取。将各部分分别建模后再进行组装,获取朗润园三栋建筑的三维模型^[11-13]。本文使用三维建模软件3D Max构建精细的部件三维模型,实现部件级实景三维建模。

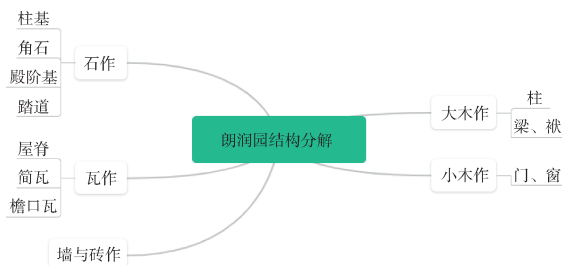


图2 朗润园细部结构分类

2.2 从点云提取复杂结构信息

点云数据分割是将获取的点云数据集以不同部件作为依据进行分割,构成独立的子集,每

一个子集中的点云数据为建筑的一个子部件,即将整体建筑分割为相互独立又可连接到一起的点云数据集。

点云数据的分割分为自动分割和手动分割,两种分割方式各有优势。针对本文研究的古建筑点云建模,手动分割的点云分割方式可以剔除三维激光扫描仪采集到的无用点云数据,如树木、围墙等;同时也更有利于建筑部件的精确分割,为后续的部件建模提供更为精确的数据。现有的点云数据处理软件大多提供手动分割点云数据工具,Riegl VZ-400i 三维激光扫描仪配套的点云数据处理软件 RISCAN PRO 提供框选工具对点云进行分割删减。

在提取主体点云后,依据古建筑结构将建筑拆分为大木作、小木作、瓦作、石作、墙与砖作等部分^[14]。采用剪切盒显示建模的方法,将点云的显示控制在较小的范围,能够减少主体建筑对部件内部结构的遮挡,同时也能够更清晰地显示部件细节^[15-17]。

针对古建筑大面积主体结构如屋身墙壁、台基等,本研究采用点云切片建模的方式。切片能够较为清晰地显示大面积部件的边界,对于模型的精确构建有很大帮助。所构建模型部件如图3所示。

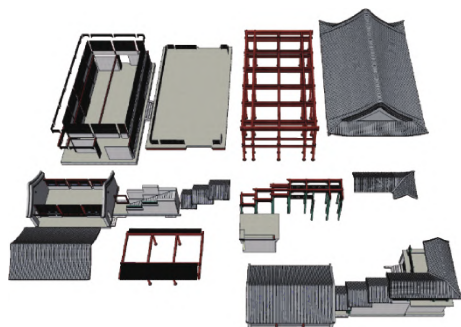


图3 模型部件

2.3 多源数据空间精度匹配

对于获取的多元点云数据需要通过建立模型空间坐标转换、多源数据格式调整等方式进行融合配准,以保证数据具有统一空间定位参考,实现数据融合^[18-20]。本文利用空间配准算法,实现多种空间坐标系、数学模型、差异化结构模型的空间匹配融合。

使用点云配准(iterative closest point, ICP),

通过数据粗配准,为不同数据源点云数据构建空间对应关系,对模型特征点开展匹配。

本文使用ICP最近点迭代算法作为数据配准算法。这种算法通过寻找待配准数据间的同名点对,以及参数计算构建旋转平移矩阵,从而将待转换的点云坐标变换到目标点云的坐标系下。

计算完成后需要估计变换后源点云与目标点云的误差函数,若误差函数值大于阈值,则迭代进行上述运算直到满足给定的误差要求。

对应的点云集 X 、 P 公式为

$$X=\{x_1,\cdots,x_n\} \quad (1)$$

$$P=\{p_1,\cdots,p_n\} \quad (2)$$

最小二乘估计最优变换矩阵公式为

$$E(R,t)=\frac{1}{N_p}\sum_{i=1}^{N_p}\|x_i-R\cdot p_i-t\|^2 \quad (3)$$

式中, x_i 和 p_i 是点云集中对应的点; N_p 表示对应点的数量; $i\in(1,N_p)$; R 代表旋转变换矩阵; t 代表平移变换矩阵。

ICP算法流程如图4所示。

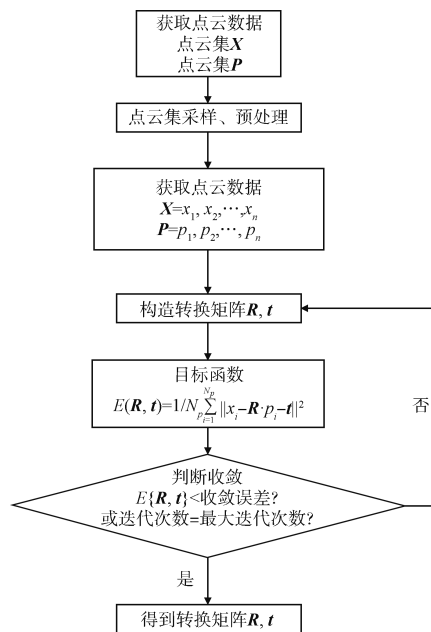


图4 ICP算法流程

3 古建筑三维激光扫描方法

相比传统的测绘技术,三维激光扫描仪主要应用于逆向工程和三维重建等工作,是一种主动性非接触式测量技术,可以高效地获取目标物的三维坐标信息,是三维数字化测绘的最佳选择,且可以通过点云处理软件进行人机交互来生成

模型。

外业数据采集针对不同情况,使用两种类型的扫描仪:一种是地面式三维激光扫描仪;另一种是手持式三维激光扫描仪。两款扫描仪各有优势:地面式三维激光扫描仪主要针对屋身、屋顶等大面积工作面,扫描精度高,最高精度达到 2 mm;手持式三维激光扫描仪主要针对门窗、雕花等精细部件,扫描灵活度高、精度高。

本次测量采用无标靶的扫描方法,无标靶法是指利用地物特征点代替标靶点和基于最优匹配算法的拼接方法。此方法在采集被测物体数据的过程中,可在任意位置架设激光扫描仪,且不需要后视或者公共标靶,只要保证相邻测站具有 30% 以上的重叠区域,以便后续的数据处理即可,主要通过各测站间重叠区域的公共特征点计算旋转矩阵进行拼接。

针对古建筑结构复杂且细节多样化的问题,规划使用地面三维激光扫描仪采集大面积点云数据。由于屋顶等部位的扫描数据在地面难以全面获取,建筑物高层的三维数据出现不同层次的缺失,因此,可采用以独立扫描方案为基础的多距离导线扫描方式,扫描中将导线点分布于古建筑的周边,离目标建筑有近、远两个档次。近距离的导线点主要获取屋身、屋檐等点云数据,远距离的导线点主要获取屋顶点云数据,扫描完成后将远、近两种距离的点云数据基于同一坐标系进行拼接,获取较为完整的建筑物点云数据。扫描过程中每个测站采集完成后需对点云数据进行预览,若出现遮挡的情况,则增加测站数。

古建筑门窗、雕花等部分,由于细节信息较多,采用站式三维激光扫描仪需要近距离频繁架站才能获取较为完整的信息。因此对于细部数据宜采用手持式三维激光扫描仪,对点云数据进行加密。

4 工程实例

4.1 研究区概况

本文以北京大学朗润园作为研究区域。朗润园位于北京市海淀区北京大学校内,是北京大学“九大园林”之一。本次以朗润园中的万众楼及两侧小楼作为研究区域,如图 5 所示。



图 5 朗润园万众楼

4.2 数据获取

1)现场踏勘。朗润园范围较大,植被茂盛,但房屋结构简单明了,因此控制点布设需避开植被遮挡,架站点也应选取与建筑物间无遮挡的点位。

2)控制点布设。本次控制点布设在房屋周边较为空旷处,上无树木或电线遮蔽。

3)三维激光扫描。现场扫描采用 Riegl VZ-400i 三维激光扫描仪,如图 6 所示,布设站沿房屋周边均匀分布,在控制站的基础上进行自由设站加密扫描测量,设站间隔根据现场情况灵活调整。每站扫描有专人负责草图绘制和测站信息记录等,使扫描设站在整个测区内均匀分布。具体技术参数如表 1 所示。



图 6 Riegl VZ-400i 三维激光扫描仪

表 1 RIEGLVZ-400i 主要技术参数

类型	参数
有效测距/m	200
水平扫描视场角/(°)	360
垂直扫描视场角/(°)	100
测距精度/mm	5
水平角度分辨率/arcsec	1.8
激光发射频率/KHz	1 200

结合 Omni-SLAM R8 手持式三维激光扫描仪,对细部结构进行测量,丰富点云细节,如图7所示。技术参数如表2所示。



图7 Omni-SLAM R8三维激光扫描仪

表2 Omni-SLAM R8主要技术参数

角分辨率/(°)	测距精度/mm	测距准度/mm	激光雷达点频/s
0.18	5	10	640 000

4.3 数据处理

外业采集的点云数据主要通过仪器配套的点云拼接软件完成,本文使用的点云拼接软件是 Riegl VZ-400i 三维激光扫描仪配套的点云数据处理软件 RISCAN PRORISCAN PRO 及 Omni-SLAM R8 手持式三维激光扫描仪配套的点云数据处理软件 OmniSLAM Mapper。

本次采用自动拼接与手动拼接相结合的方式,针对特征匹配度较高的相邻测站可运用软件的自动拼接功能进行拼接;对于匹配度不高、无法自动识别的测站点,需要手动选取特征点进行人工拼接。点云拼接完成后需要对点云的精度进行检查,检查是否有偏移、分层等现象。如检查无误,最后需要对点云进行平差。本次点云拼接精度优于 3 mm。

点云拼接完成后,通过 ICP 点云匹配算法将站式三维激光扫描仪获取的点云数据与手持式三维激光扫描仪获取的点云数据进行空间配准,以保证数据具有统一空间定位参考,实现数据融合。

4.4 基于三维激光扫描的古建筑建模

在历史建筑点云数据处理过程中,由于历史建筑整体点云数据量较大,建筑物结构复杂,存在重叠、遮挡现象。

因此,在古建筑建模中需要将建筑场景拆分为大木作、小木作、瓦作、石作、墙与砖作等部分。对各部分中的部件进行分类,采用剪切盒显示建模的方法,将点云的显示范围控制在较小的范围。这样能够减少主体建筑对部件内部结构的遮挡,同时也能够更清晰地显示部件细节。相同结构部件的点云可以相互印证以构建出完整的部件结构。针对部分面缺失的部件则需要进行一定的推导,通过查阅资料,或根据部件的对称性,补全缺失的部分。

本文采用的多媒体建模软件是 SketchUp,用于历史建筑中主要建筑、结构构件的重建。建模成果如图8所示。

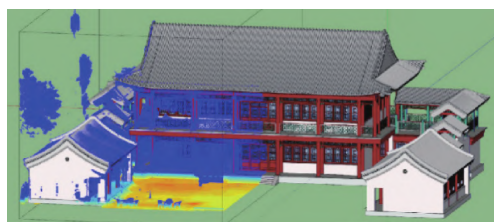


图8 建模成果

图8中的建模成果模型纹理清晰,花窗及栅栏采用精细建模,几何结构立体,整体模型纹理协调、场景表现效果好、属性标注准确、完整性高。雕花细节如图9所示。

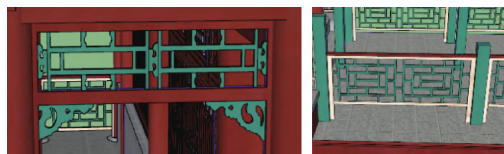


图9 雕花细节图

为了评价点云的精度,本文选取模型中均匀分布于整个测区的12个特征点,将特征点坐标与实测坐标进行对比,以此评价三维点云模型的整体精度。精度分析如表3所示。

对表3中数据进行分析可知,坐标平面误差最大不超过 4 cm,高程误差最大不超过 2 cm。计算得到平面位置中误差为 0.171 m,高度中误差为 0.073 m,模型平面长宽比与建筑物实际比例

表3 精度分析表

点号	全站仪实测坐标			模型对应点坐标			坐标误差 $\Delta x/m$	坐标误差 $\Delta y/m$	坐标误差 $\Delta z/m$	坐标误差 $\Delta s/m$
	X/m	Y/m	Z/m	X/m	Y/m	Z/m				
P1	***0.935	***0.483	**478	***0.946	***0.514	*4.481	0.011	0.031	0.03	0.033
P2	***0.934	***0.483	**095	***0.941	***0.494	*4.165	0.007	0.011	0.07	0.013
P3	***5.718	***3.625	**450	***5.686	***3.634	*4.340	-0.032	0.009	0.11	0.033
P4	***5.713	***3.618	**086	***5.734	***3.634	*4.166	0.021	0.016	0.08	0.026
P5	***7.072	***7.927	*4.091	***7.087	***7.901	*4.121	0.015	-0.026	0.03	0.030
P6	***4.002	***9.262	*4.076	***4.025	***9.275	*4.076	0.023	0.013	0.00	0.026
P7	***1.545	***7.361	*4.073	***1.528	***7.383	*4.083	-0.017	0.022	0.01	0.028
P8	***5.152	***3.605	*4.082	***5.174	***3.590	*4.142	0.022	-0.015	0.06	0.027
P9	***4.367	***2.471	*3.075	***4.390	***2.486	*3.005	0.023	0.015	0.07	0.027
P10	***0.242	***8.667	*3.036	***0.231	***8.686	*2.886	-0.011	0.019	0.015	0.022
P11	***8.983	***4.548	*3.051	***9.004	***4.574	*3.071	0.021	0.026	0.02	0.033
P12	***4.569	***0.397	*3.040	***4.556	***0.414	*3.08	-0.013	0.017	0.04	0.021

保持一致。

4.5 技术特点

因古建筑的纹理比较复杂,单通过地面站式三维激光扫描,很难采集到古建筑的复杂结构和纹理细节。手持式三维激光扫描仪能够实现对细节部分的精细提取,为古建筑细部模型的构建及结构推测提供了大量数据。由建模效果分析可看出,站式三维激光扫描仪获取的点云数据与手持三维激光扫描仪获取的点云数据相结合所构建的模型效果更佳,其雕花纹饰、结构效果以及连接部分结构层次分明,各物件的相关关系准确,完整地复原了传统建筑的真实情况,实现了高精度古建筑模型的构建,为古建筑的保护与修复提供了新的思路和方法。

5 结束语

在古建筑修复和保护领域中,实景三维模型能够真实直观地反映古建筑的现状,是文化遗产保护的重要数据基础。本文通过地面站式三维激光扫描、手持式三维激光扫描仪相结合的方式构建了基于部件的朗润园古建筑模型。能够快速准确地获取文物表面数据,通过点云人工建模,获得精度可靠、结构完整、细节清晰的古建筑三维模型,且成本更低、效率更高,能够为古建筑的维护修缮以及仿古建筑的重建提供基础资料,

为建立文物保护综合系统提供完整的空间信息基础。

但是本文使用的地面式三维激光扫描技术在高层建筑及其顶部结构数据的获取方面存在缺陷,无法获取清晰的点云信息。同时,在模型表面纹理贴图方面,由于获取的建筑物真实表面纹理信息较少,制作的纹理贴图效果较差。后续研究考虑结合机载三维激光雷达,用以补全高层信息,从而为高层建筑建模做好准备。

参考文献

[1] 陈娟娟,刘涛. 基于数字化技术的木结构建筑文物保护:评《中国木构古建筑》[J]. 木材科学与技术,2021,35(1):83.

[2] 杨新. 中国古建筑维修保护价值观[J]. 中国文物科学研究,2014(2):21-25.

[3] 马炳坚. 中国古建筑木作营造技术 [M]. 北京:科学出版社,1991.

[4] 李捷斌,王宁,赵春晨. 三维激光扫描仪在建筑物精细重建中的应用[J]. 测绘通报,2023(8):126-129.

[5] 王天明,王晏民,黄明. 基于三维激光扫描技术的古建筑模型构建[J]. 测绘通报,2014(S2):146-150.

[6] 胡耀锋,郭亮,廖军. 基于3S技术的不可移动文化遗产普查关键技术研究[J]. 测绘通报,2016(S2):267-269,279.

[7] 贾玉明,范亮. 三维激光扫描在保俶塔数字化测绘中的应用[J]. 测绘通报,2017(S2):82-85,130.

[8] 谢宏全,谷风云. 地面三维激光扫描技术与应用[M]. 武汉:武汉大学出版社,2016.

[9] 马炳坚. 中国古建筑木作营造技术 [M]. 北京:科学出版社,

- 1991.
- [10] 蔡楠,吴国源,李陆斌,等. 关中化羊庙献殿揭示的传统木构建筑设计内涵[J]. 建筑学报,2023(9):109-115.
- [11] 孔令惠,陆德中,叶飞. 三维激光扫描技术在历史建筑立面测绘中的应用[J]. 测绘通报,2022(8):165-168,172.
- [12] 李晓华,张茹. 激光扫描技术在中国古代建筑精细测绘中的应用:以西安钟楼三维建模及精细测绘项目为例[J]. 北京测绘,2021,35(5):678-683.
- [13] 高溪溪,周东明,崔维久. 三维激光扫描结合BIM技术的古建筑三维建模应用[J]. 测绘通报,2019(5):158-162.
- [14] 胡芳侨,黄永,李惠. 建筑三维重建方法综述[J]. 智能建筑与智慧城市,2020(5):10-14.
- [15] 孙文潇,王健,刘春晓. 三维激光扫描在古建筑测绘中的应用[J]. 测绘科学,2016,41(12):297-301.
- [16] LAFARGE F, MALLET C. Creating large-scale city models from 3D-point clouds: a robust approach with hybrid representation [J]. International Journal of Computer Vision, 2012, 99(1): 69-85.
- [17] HAAIA N. Virtual city models from laser altimeter and 2D map data [J]. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 1999, 65(7): 787-795.
- [18] 殷红霞,杨建红. 多源异构点云融合技术在古建筑信息留存中的应用[J]. 测绘通报,2020(9):162-164.
- [19] 闫利,谭骏祥,刘华,等. 融合遗传算法和ICP的地面与车载激光点云配准[J]. 测绘学报,2018,47(4):528-536.
- [20] 索俊锋,刘勇,蒋志勇,等. 基于三维激光扫描点云数据的古建筑建模[J]. 测绘科学,2017,42(3):179-185.

Application of point cloud modeling technology in three-dimensional visualization of ancient building components

YANG Xue, WANG Longshuai, YIN Wenyan, HUANG Zuan

(BGI Engineering Consultants Limited, Beijing 100039, China)

Abstract: The protection of ancient buildings is an important issue in the inheritance and development of traditional culture. The construction of precise three-dimensional (3D) models of ancient buildings plays an irreplaceable role in the protection of ancient buildings. Ancient wooden buildings have complex structures, and it is difficult to obtain data of building structure details and models and construct models. To address these issues, this paper processed the obtained multi-element point cloud data by means of point cloud coordinate transformation, registration, and segmentation while combining a stationary 3D laser scanner with a handheld 3D laser scanner, so as to obtain the structural data of abutment, wooden frame, and roof components of ancient wooden buildings. On this basis, the 3D model of each component of ancient wooden buildings was constructed, and the ancient buildings with complete structures were modeled by assembling the models. By taking Langrun Garden as an example, this paper constructed a 3D model of three buildings in the center, which complied with the building structure with high accuracy. Therefore, it can be proven that the application of 3D laser scanning technology in ancient building surveying and mapping is feasible, featuring low cost, high efficiency, and high precision, and it can provide basic data for the maintenance and repair of ancient buildings, as well as the reconstruction of antique buildings and serve as a complete spatial information basis for the establishment of a comprehensive system for the protection of cultural relics.

Keywords: ancient building; three-dimensional laser scanning; modeling; protection of cultural relic